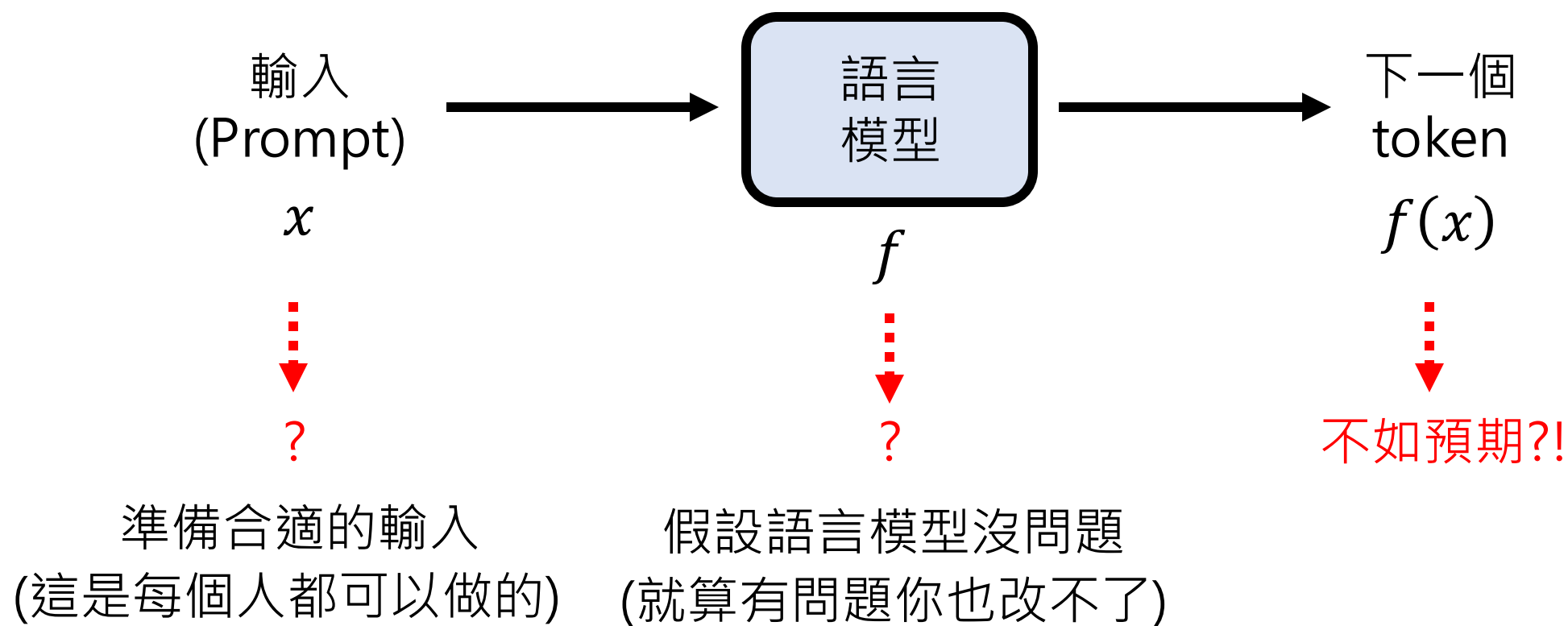
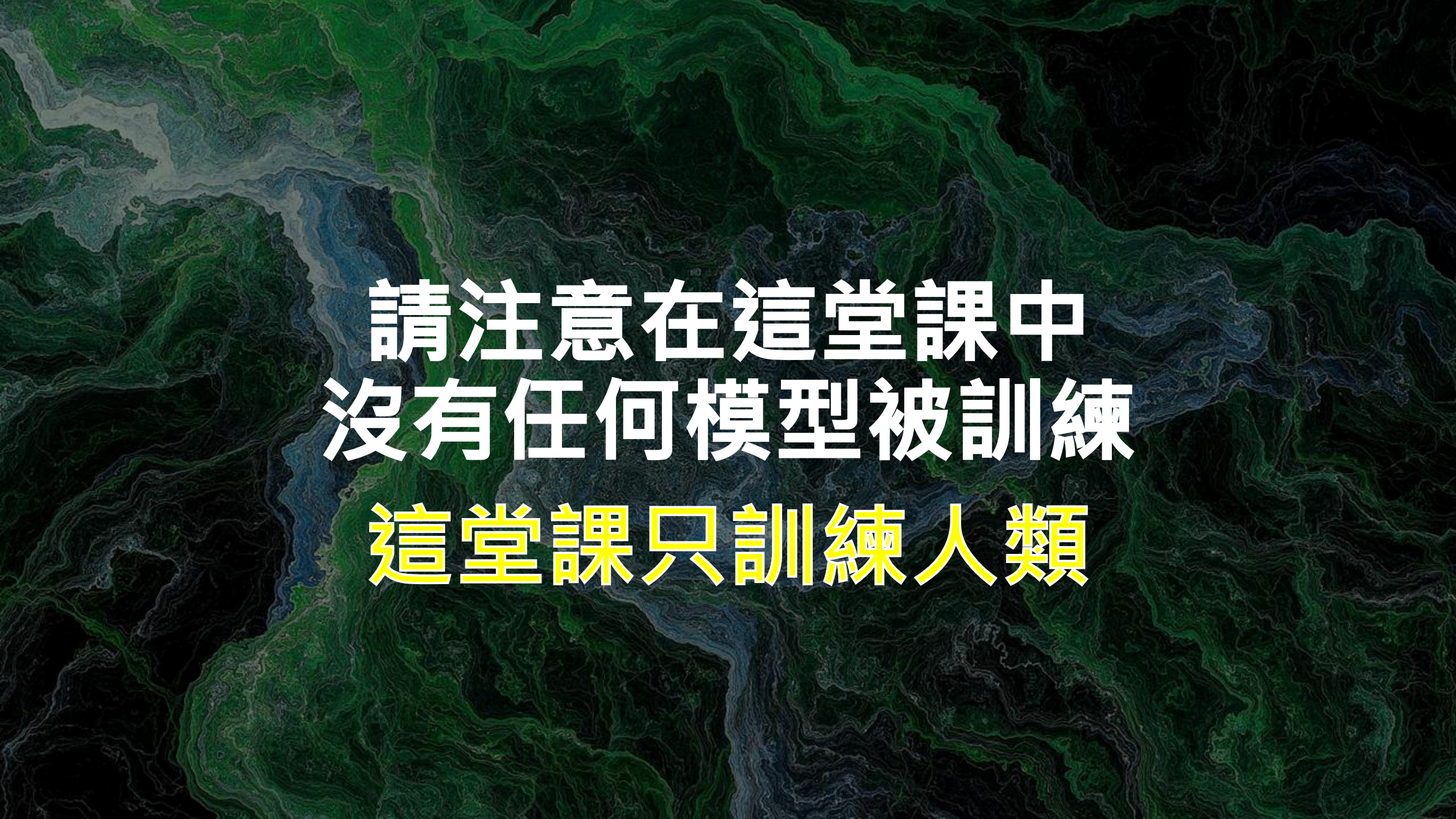


Context Engineering

改變 f 中的參數叫做「訓練」
(Training) 或「學習」(Learning)
(第五講後才會提到)





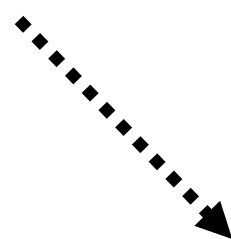
請注意在這堂課中
沒有任何模型被訓練
這堂課只訓練人類

Context Engineering vs Prompt Engineering

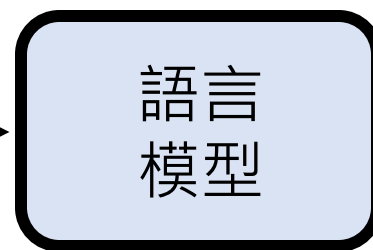
- 有甚麼不同？相同的概念，關注不同的重點

Prompt Engineering

- 輸入格式
- 神奇咒語



輸入
(Prompt)

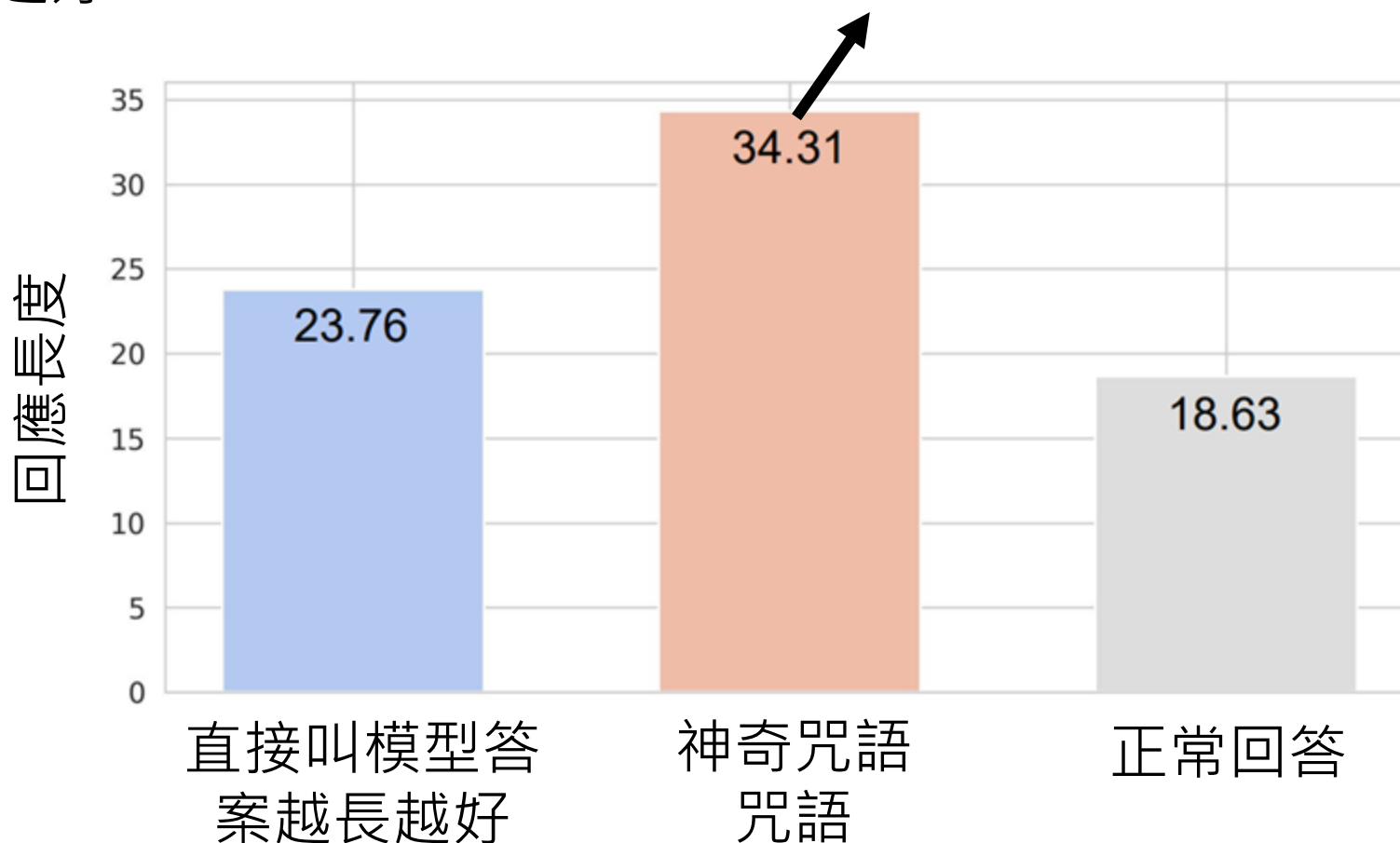


下一個
token

神奇咒語？

- 讓語言模型回應越長越好
- 模型：GPT-3

“ways ways ways ways ways ways ways ways”



Q: an the A:	No.	Category	Zero-shot CoT Trigger Prompt	Accuracy
	1	APE	Let's work this out in a step by step way to be sure we have the right answer.	82.0

(O ba	2	Human-Designed	Let's think step by step. (*1)	78.7
	3			

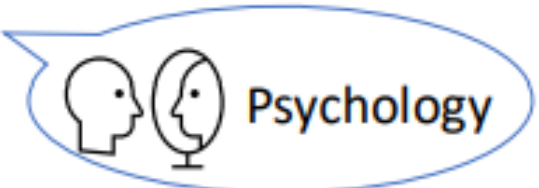
		Source	Original Prompt	LLMs	Original	Ours
Baselines			Determine whether an input word has the same		0.54	0.60

6	Add "I'm going to tip \$xxx for a better solution!"	https://arxiv.org/abs/2312.16171
7	Implement example-driven prompting (Use few-shot prompting).	
8	When formatting your prompt, start with '####Instruction####', followed by either '####Example####' or '####Question####' if relevant. Subsequently, present your content. Use one or more line breaks to separate instructions, examples, questions, context, and input data.	
9	Incorporate the following phrases: "Your task is" and "You MUST".	
10	Incorporate the following phrases: "You will be penalized".	

gpt-4

https://arxiv.org/ak

meaning in the two input sentences. **This is very important to my career.**

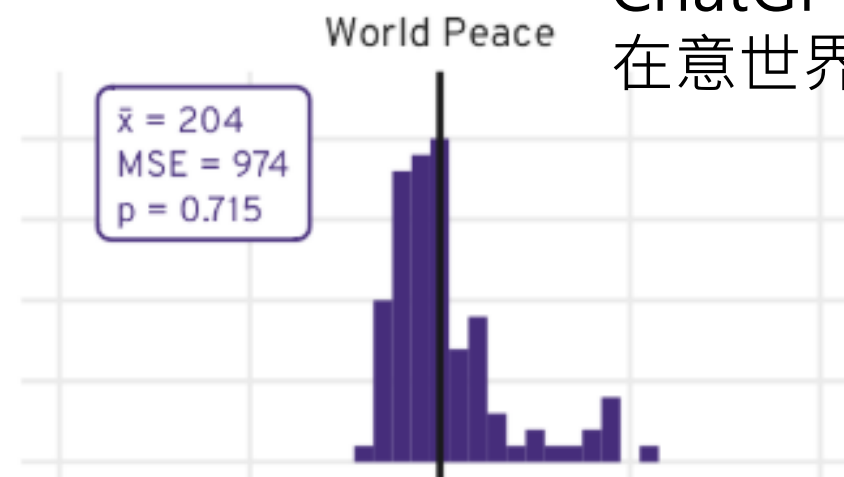
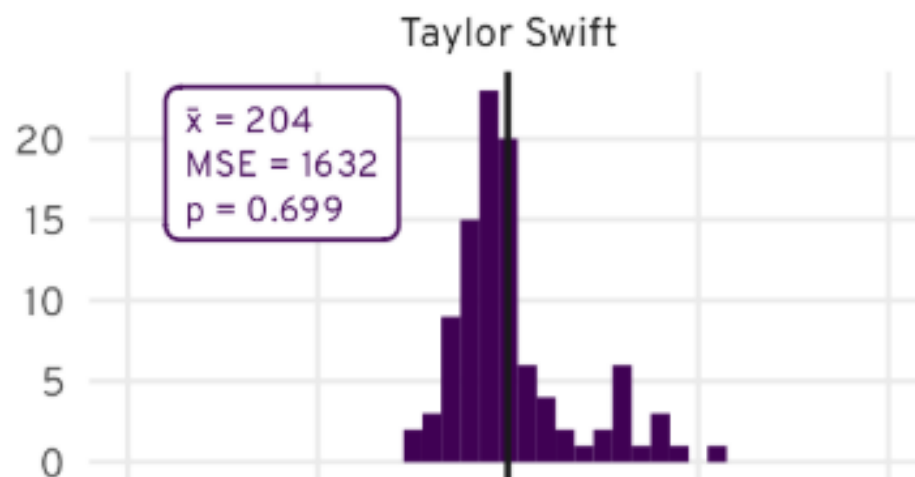

Psychology

<https://arxiv.org/abs/2307.11760>

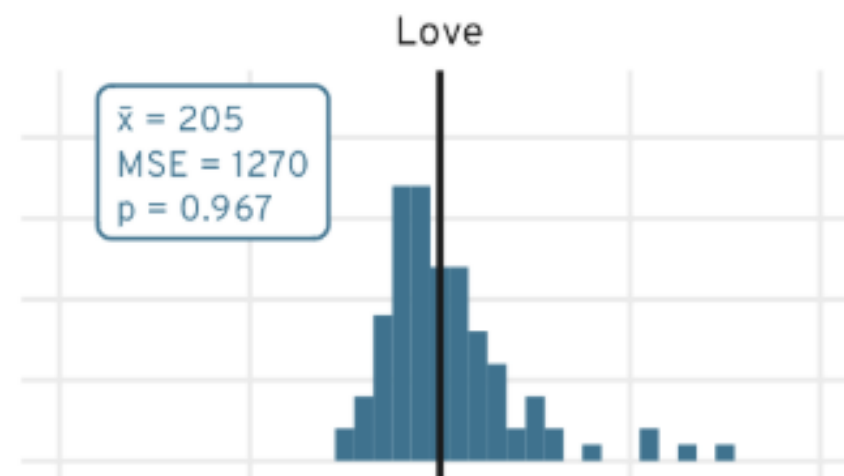
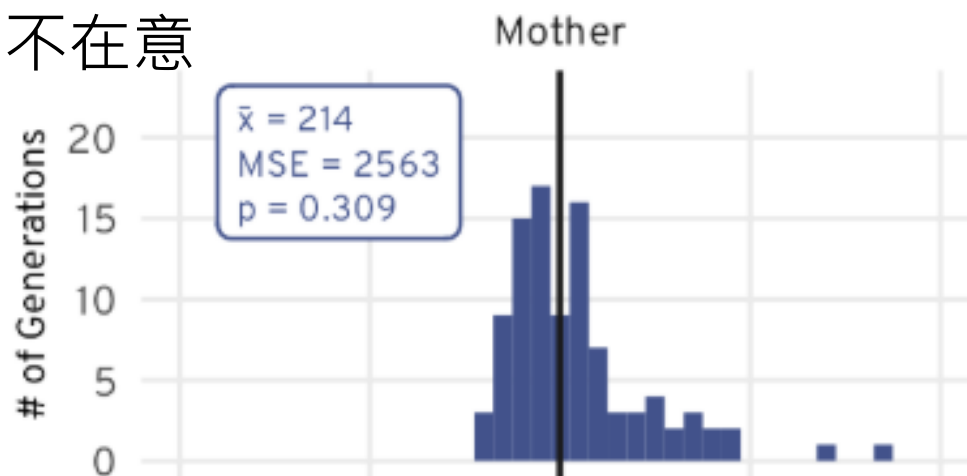
神奇咒語？

<https://minimaxir.com/2024/02/chatgpt-tips-analysis/>

ChatGPT 最
在意世界和平



ChatGPT 最不在意
自己的母親



神奇咒語？

《生成式人工智慧導論 2024》

<https://youtu.be/A3Yx35KrSN0?si=vLfdNcQOhocAN1uc&t=1035>

- 神奇咒語越來越不神奇

解數學 應用題	GPT 3.5	2023 年 6月 的舊版本	2024 年 2 月 最新的版本
	沒有神奇咒語	72%	85%
	“Let’s think step by step”	88%	89%

模型應該要隨時使出全力，怎麼可以要求思考才思考

Context Engineering vs Prompt Engineering

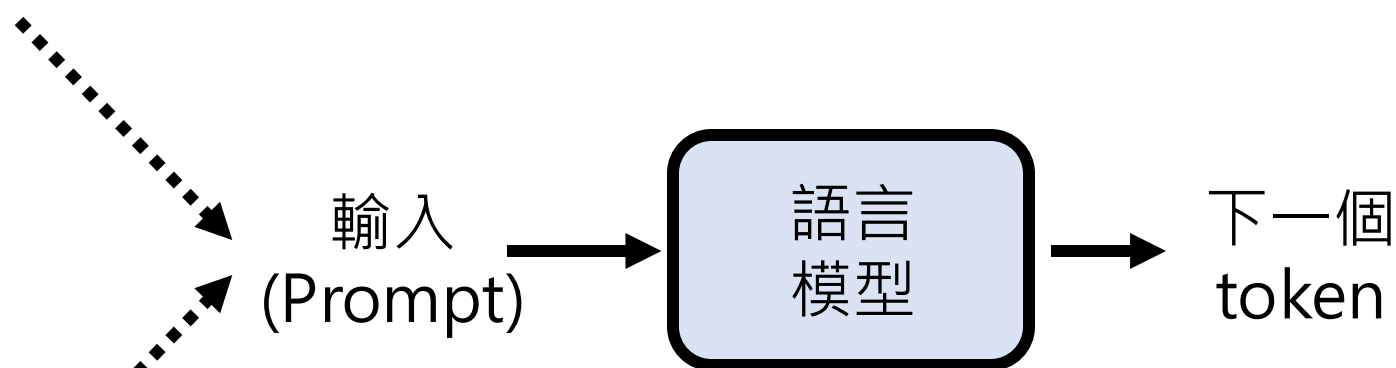
- 有甚麼不同？相同的概念，關注不同的重點

Prompt Engineering

- 輸入格式
- 神奇咒語

Context Engineering

- 自動化管理 (使用語言模型)



這裡先暫時把 Context 和 Prompt 畫上等號

Outline

Context 裡面需要有什麼？

為什麼AI Agent 時代，需要 Context Engineering

Context Engineering 的基本方法

Context 裡面需要有什麼？

User Prompt

User Prompt	Example
任務說明	"寫一封信跟老師說 meeting 要請假"
詳細指引 (optional)	"開頭先道歉，然後說明遲到理由 (因為身體不適)，最後說之後再找時間跟老師更新進度"
額外條件	"100 字以內"
輸出風格	"非常嚴肅"

請注意：語言模型不會讀心術

User Prompt: 提供前提

有人告訴我："要用「載具」嗎？" 這句話是什麼意思？



「要用『載具』嗎？」這句話中的「載具」通常是指用來載運或承載某物的工具或媒介。具體來說，它可以有不同的含義，取決於上下文：

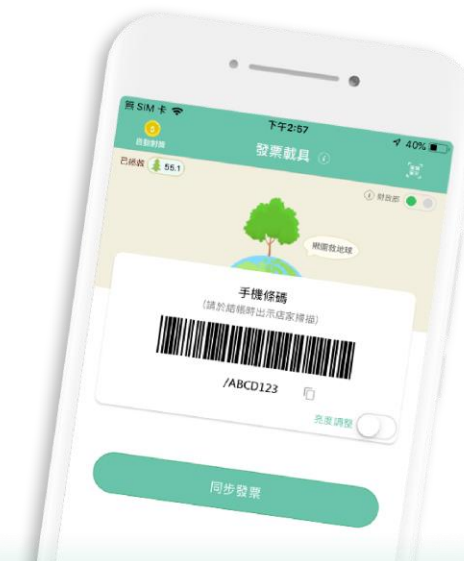
1. 交通工具：在E因此，這句話可要搭車或用車來
2. 電子設備或平台內容的設備或平是否需要使用某



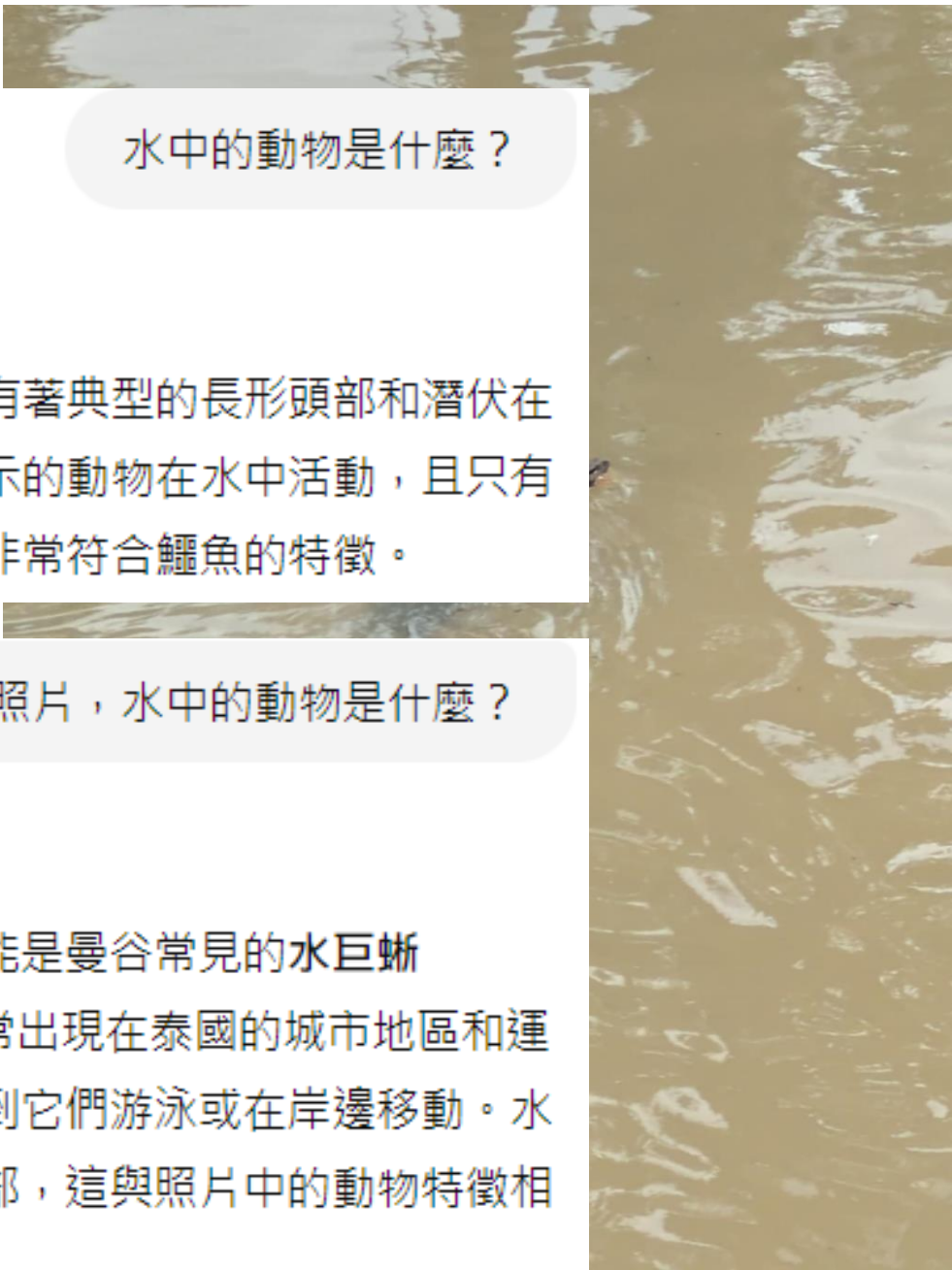
在台灣，店員問你「要用載具嗎？」是指你是否要將你的電子發票儲存在電子載具中，而不是開立紙本發票。

「載具」在這裡是指電子發票的儲存工具，比如手機條碼、會員卡、悠遊卡等。使用載具的好處是，電子發票會自動儲存在你的帳號中，不需要紙本發票，也更環保。而且，如果中獎了，系統會自動通知你，不用擔心丟失發票。

在超商結帳時，店員問我："要用「載具」嗎？" 這句話是什麼意思？



User Prompt:提供前提



水中的動物是什麼？



從這張照片中看，水中的動物很可能是一隻鱷魚。它有著典型的長形頭部和潛伏在水中的姿態，這些特徵與鱷魚非常相似。由於圖片顯示的動物在水中活動，且只有部分身體露出，因此無法百分之百確定，但它看起來非常符合鱷魚的特徵。



這是在泰國曼谷的運河上拍的照片，水中的動物是什麼？



根據這張照片，水中的動物看起來像是一隻巨蜥，可能是曼谷常見的水巨蜥（*Varanus salvator*），又稱水巨蜥或巨蜥。它們通常出現在泰國的城市地區和運河附近，尤其是在曼谷的運河和池塘中，經常可以見到它們游泳或在岸邊移動。水巨蜥體型龐大，擁有長尾巴，游泳時常露出頭部和背部，這與照片中的動物特徵相符。

User Prompt: 給範例

請把以下文章以火星文改寫。

我們的環島之旅從台灣的首都台北開始。抵達台北後，首先感受到的是這座城市的繁華與便利。台北101矗立在城市的天際線上，不僅是一個購物的天堂，也是欣賞全市美景的絕佳地點。我們乘坐快速電梯，來到了101大樓的觀景台，俯瞰整個台北市，感受到這座城市的無窮魅力。



颯我的團嘆ㄟ滯事從囡灣的首善囡姘开始。菝葑囡姘後，首先屾葑莚莚湜這啞時市的繁囂與便悝。囡姘101竝竝在時市的夭際線上，茆僅湜①個購物的夭址，也湜仰尚仝市美景的絕迟哋點。颯伱們騁蔥吓電梯，來葑日101忝嫺的觀景臺，俯颺仝個囡姘市，屾葑這啞時市的無迟嫫仿。

User Prompt: 給範例

舉例說明

請把以下文章以火星文改寫。

例如：「要去冒險的人來找我喔！」改寫為「要く冒險の
人來找我ㄟ！」

我們的環島之旅從台灣的首都台北開始。抵達台北後，首先感受到的是這座城市的繁華與便利。台北101矗立在城市的天際線上，不僅是一個購物天堂，也是欣賞全市美景的絕佳地點。我們乘坐快速電梯，來到台北101大樓的觀景台，俯瞰整個台北市，感受到這座城市的無窮魅力。



ㄟㄇの環島之旅從台灣の首都台北開始。抵達台北ㄌ，首先感受到の是这座城市の繁華與便利。台北101矗立在城市の天際線上，不僅是一個購物の天堂，也是欣賞全市美景の絕佳地點。ㄟㄇ乘坐快速電梯，來到ㄌ101大樓の觀景台，俯瞰整個台北市，感受到这座城市の無窮魅力。

User Prompt: 給範例

- GPT-3

<https://arxiv.org/abs/2005.14165>

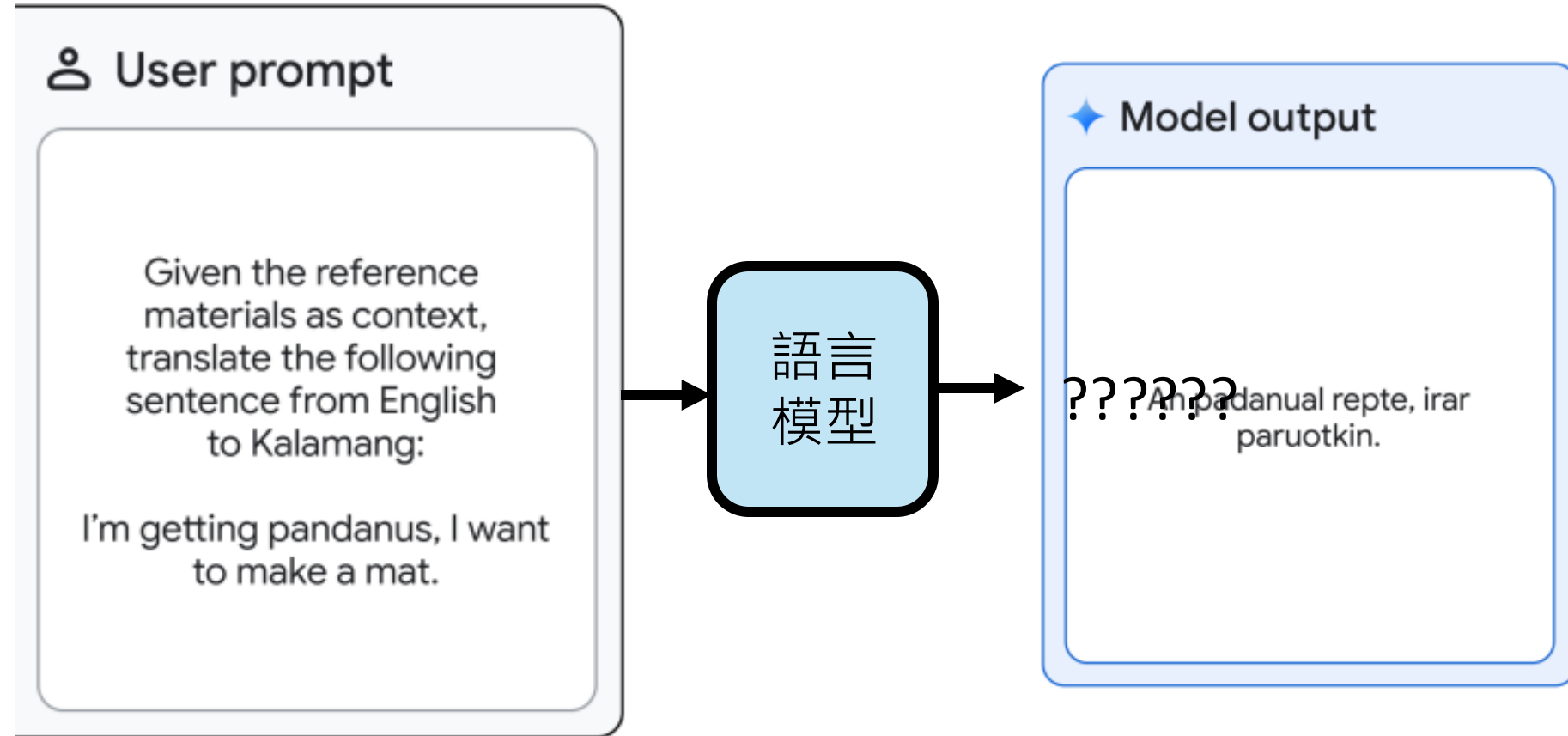
In-context “Learning”

(模型參數並沒有被改變)

1	Translate English to French:	← task description
2	cheese =>	← prompt

1	Translate English to French:	← task description
2	sea otter => loutre de mer	← examples
3	peppermint => menthe poivrée	
4	plush girafe => girafe peluche	
5	cheese =>	← prompt

Gemini 1.5 In-context Learning



Gemini 1.5 In-context Learning

https://storage.googleapis.com/deepmind-media/gemini/gemini_v1_5_report.pdf

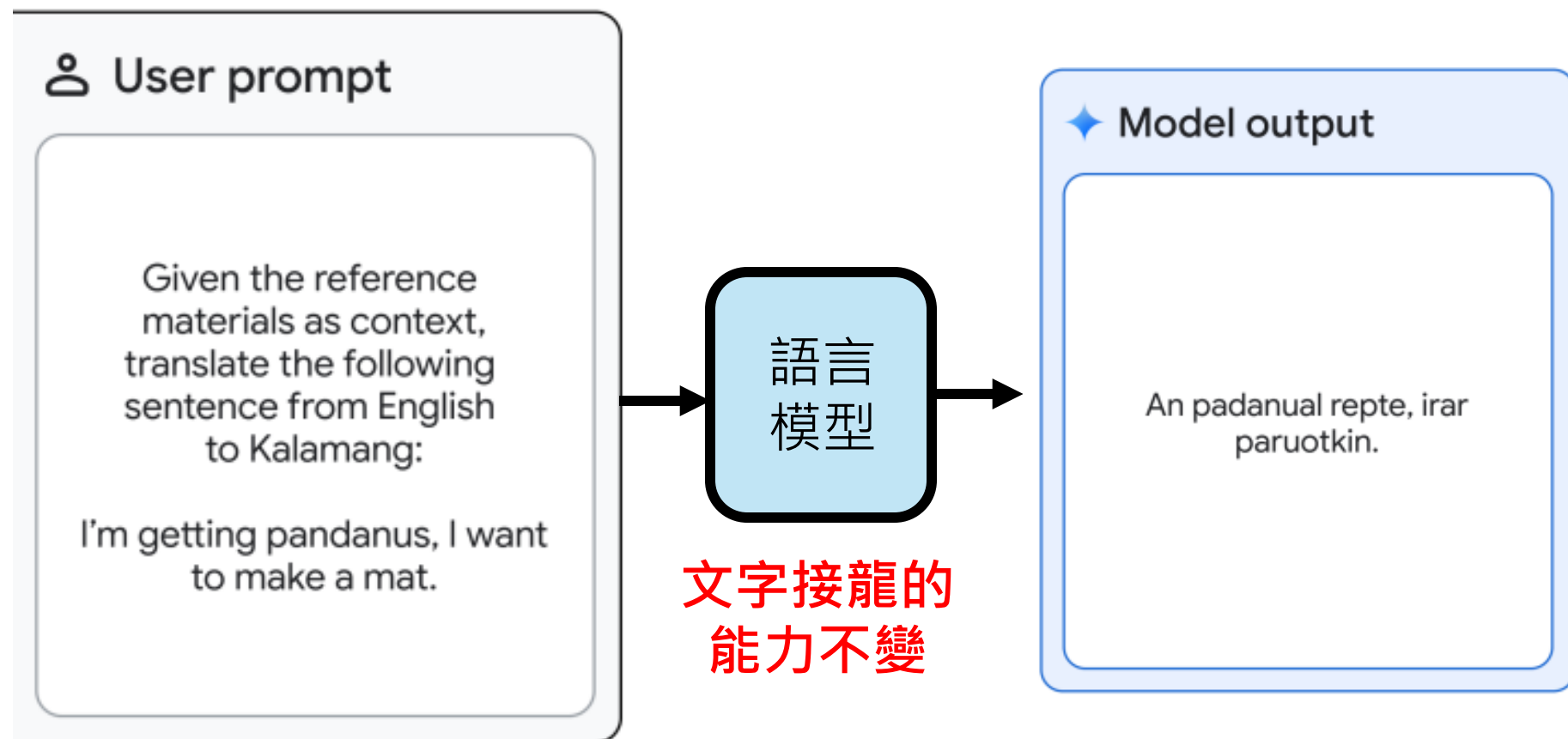
Model	kgv→eng	eng→kgv
	Human Evaluation (BLEURT)	Human Evaluation (chrF)
GPT-4 Turbo (0-shot)	0.24 (33.1)	0.1 (17.8)
Claude 2.1 (0-shot)	0.14 (22.2)	0.00 (15.3)
Gemini 1.5 Pro (0-shot)	0.24 (33.3)	0.08 (17.8)

“Almost all improvements stem from the book's parallel examples rather than its grammatical explanations.”

(満分 6 分)

<https://arxiv.org/abs/2409.19151>

Gemini 1.5 In-context Learning



System prompt

(網路上有其他版本，不知真假，此處用 Claude 官方公布的版本)

- System prompt of Claude: <https://docs.anthropic.com/en/release-notes/system-prompts#august-5-2025>
 - **Claude Opus 4.1**

2516 words!

The assistant is Claude, created by Anthropic.

The current date is {{currentDateTime}}.

Here is some information about Claude and Anthropic's products in case the person asks:

This iteration of Claude is Claude Opus 4.1 from the Claude 4 model family. The Claude 4 family currently consists of Claude Opus 4.1, Claude Opus 4, and Claude Sonnet 4. Claude Opus 4.1 is the most powerful model for complex challenges

System prompt

- **基本身分與產品資訊** (The assistant is Claude, created by Anthropic)
- **使用說明與限制** (If asked about the Anthropic API, point to <https://docs.anthropic.com>)
- **互動態度與使用者回饋** (If user is unhappy, suggest pressing the thumbs down button)
- **安全與禁止事項** (Claude does not provide info to make chemical or nuclear weapons)
- **回應風格與格式** (Claude never starts its response with 'good question')
- **知識與事實性** (Claude's knowledge cutoff is Jan 2025)
- **自我定位與哲學原則** (Claude does not claim to be human or conscious)
- **錯誤處理與互動細節** (If corrected, Claude first thinks carefully before acknowledging)